



1 - Ensembles usuels

Exercice 1.1 - Inclusion et appartenance

On considère les trois ensembles suivants :

$$A = \{1; 2; 4; 8\} \quad B = \left\{1; 11; -3; 2; 4; 0; \pi; 8; -21; \frac{1}{3}\right\} \quad C = \left\{-3; \pi; 0; -\frac{1}{3}\right\}$$

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$, $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$

$$A \dots B$$

$$B \dots A$$

$$A \dots C$$

$$C \dots A$$

$$B \dots C$$

$$C \dots B$$

$$4 \dots A$$

$$\{4\} \dots A$$

$$\{\pi; 1\} \dots B$$

$$\{\pi; 1\} \dots C$$

$$\emptyset \dots A$$

$$0 \dots C$$

$$\{0; 1; 2\} \dots A$$

$$\{0; 1; 2\} \dots B$$

$$\{0; 1; 2\} \dots C$$

$$B \dots B$$

Exercice 1.2 - Appartenance aux ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$ ou $\notin$

$$23 \dots \mathbb{Z}$$

$$81 \dots \mathbb{Q}$$

$$\frac{3}{2} \dots \mathbb{N}$$

$$-\frac{3}{2} \dots \mathbb{D}$$

$$\sqrt{2} \dots \mathbb{R}$$

$$-7 \dots \mathbb{D}$$

$$\pi \dots \mathbb{Z}$$

$$-27, 11 \dots \mathbb{Q}$$

Exercice 1.3 - Inclusion dans les ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\subset$ ou $\not\subset$

$$\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{R} \dots \mathbb{D}$$

$$\emptyset \dots \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z} \dots \mathbb{Z}$$

$$\{1; -1\} \dots \mathbb{Z}$$

$$\left\{1; \frac{1}{3}\right\} \dots \mathbb{D}$$

$$\left\{4; \frac{3}{5}\right\} \dots \mathbb{Q}$$

$$\{2; 4; 8\} \dots \mathbb{N}$$

Exercice 1.4 - Mélange dans les ensembles usuels

Exercice 1.5 - Avec quelques pièges

Exercice 1.6 - Détour décimal

Justifier que chacun des nombres suivants sont des nombres décimaux en les écrivant sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$A = -3,46$$

$$B = \frac{6}{5}$$

$$C = \frac{17}{4}$$

$$D = \frac{-9}{25}$$

$$E = \frac{1,1}{50}$$

$$F = \frac{-77}{5^4}$$

$$G = \frac{1}{2^3 \times 5^5}$$

$$H = \frac{144}{5 \times 20^6}$$

Exercice 1.7 - Appartenance

Remplir chacune des cases du tableau suivant avec le symbole $\in$ ou $\notin$



Ensemble Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1,3}{2}$					
$\sqrt{2}$					
$-\frac{4}{3}$					
$(-3)^5$					
$0,00196 \times 10^5$					
$\frac{432}{12}$					

2 - Intervalles et opérations sur les ensembles

Exercice 2.1 - Définition

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x :

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| a) $-2 \leq x < 5$ | b) $x \geq -7$ | c) $8 < x \leq 108$ |
| d) $x > 9$ | e) $-7 < x \leq -3$ | f) $x \leq 36$ |
| g) $0 < x < 11$ | h) $x < 1$ | i) $-22 < x < 22$ |

Exercice 2.2 - Décalage

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x :

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| a) $-6 < x + 5 < 6$ | b) $4 \leq 2x < 12$ | c) $-2 \leq \frac{x}{3} \leq 1$ |
| d) $-18 < x - 7 \leq -3$ | e) $\frac{2}{3} < x + \frac{1}{2} < \frac{4}{5}$ | f) $\frac{1}{2} < \frac{4}{5}x \leq \frac{3}{4}$ |

Exercice 2.3 - Inéquations

Résoudre chacune des inéquations suivantes en donnant l'ensemble de solutions sous la forme d'un intervalle :

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| a) $3x - 1 \geq 0$ | b) $4x + 8 < 17$ | c) $\frac{x}{2} - 5 > 4$ |
| d) $\frac{2x}{3} + 1 \leq 2$ | e) $\frac{5x-11}{4} \geq -3$ | f) $\frac{3}{7}x - \frac{2}{3} < \frac{5}{2}$ |

Exercice 2.4 - Encadrements linéaires

Pour chacun des encadrements suivants, déterminer l'intervalle dans lequel se situe le nombre x :

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a) $5 \leq 2x + 1 \leq 10$ | b) $-2 \leq 3x - 2 < 4$ | c) $-17 \leq 5x + 3 \leq 23$ |
| d) $14 \leq \frac{x}{3} + 10 < 20$ | e) $1 < \frac{x}{7} - 2 < 4$ | f) $-3 < \frac{x+4}{5} \leq 2$ |

Exercice 2.5 - Union et intersection

Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide d'un unique intervalle :



$$A = [1; 5] \cap [3; 10]$$

$$B =] - 2; 3[\cap [0; 8]$$

$$C = [-9; 9[\cap [6; 103[$$

$$D =] - 7; 22[\cap [-4; 19[$$

$$E = [4; 21] \cup [11; 34[$$

$$F =] - 5; 3[\cup] 1; 16[$$

$$G =] - 100; 200] \cup] 0; 100]$$

$$H =] 12; 51[\cap] - 2; 12]$$

$$I = [-\pi; 12[\cup [-3; 4\pi[$$

Exercice 2.6 - Opérations non bornées

Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide d'un unique intervalle :

$$A = [2; +\infty[\cap] - 6; 10]$$

$$BB =] - \infty; 7[\cup [1; 13]$$

$$C = [10; +\infty[\cap] - \infty; 21[$$

$$D = [10; +\infty[\cup] - \infty; 21[$$

$$E =] - \infty; -8[\cap [8; +\infty[$$

$$F =] - 1; +\infty[\cup] - \infty; 1]$$

3 - Valeur absolue

Exercice 3.1 - Calcul

Calculer chacune des expressions suivantes :

$$A = |3|$$

$$B = |-5|$$

$$C = |(-2)^3|$$

$$D = |-2|^3$$

$$E = -|-11|$$

$$F = |2 + |-2||$$

$$G = 4 - |4 - |4||$$

$$H = \left| 1 + \frac{|-1|}{-1 - |-1|} \right|$$

$$I = \left| \frac{6 + |-7|}{6 - |-7|} \right|$$

Exercice 3.2 - Premières équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) |x| = 3$$

$$b) |2x| = 14$$

$$c) |x - 2| = 6$$

$$d) |3x| = -1$$

$$e) |x - 6| = 4$$

$$f) |x + 4| = 1$$

Exercice 3.3 - Équations affines

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

$$a) |2x - 3| = 5$$

$$b) |3x - 2| = 7$$

$$c) \left| \frac{x}{2} - 1 \right| = 11$$

$$d) 2|x - 6| = 9$$

$$e) |5x + 10| = 15$$

$$f) \left| 4x + \frac{5}{3} \right| = \frac{1}{3}$$

Exercice 3.4 - Égalité sous condition

Écrire chacune des expressions suivantes sans valeur absolue en utilisant la condition donnée sur le nombre x :

$$A = |x - 1|$$

$$\text{avec } x \geq 3$$

$$C = |3x + 2|$$

$$\text{avec } x < -1$$

$$E = |x + |-x||$$

$$\text{avec } x \in [0; +\infty[$$

$$G = |-3 - |x + 2||$$

$$\text{avec } x \in [2; 5[$$

$$I = |2 + |x - 1||$$

$$\text{avec } x \leq 0$$

$$K = ||x - 2| - |2x - 1||$$

$$\text{avec } x \in \left[0; \frac{1}{4}\right]$$

$$B = |x - 1|$$

$$\text{avec } x \in [-7; 2[$$

$$D = |3x + 2|$$

$$\text{avec } x \in [1; +\infty[$$

$$F = |x + |-x||$$

$$\text{avec } x < 0$$

$$H = 3 + ||x| - 5|$$

$$\text{avec } x \in [1; 4]$$

$$J = |1 + |1 + 2x||$$

$$\text{avec } x \leq -1$$

$$L = |1 - |2 - |x|||$$

$$\text{avec } x > 3$$



Exercice 3.5 - Inéquations simples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $|x| \leq 3$

b) $|x| < 2$

c) $|3x| \leq 4$

d) $|x| > 5$

e) $|2x| \geq 7$

f) $|5x| > 1$

Exercice 3.6 - Inéquations translatées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $|x - 6| \leq 4$

b) $|x + 3| \leq 9$

c) $|x - 11| < 14$

d) $|x - 10| \geq 2$

e) $|x - 40| > 17$

f) $|x + 19| \geq 21$

Exercice 3.7 - Recentrer les intervalles

Écrire chacun des intervalles suivants sous la forme $[a + d; a - d]$ avec a un nombre réel et d un nombre strictement positif, puis les décrire à l'aide d'une valeur absolue :

$A = [-5; 7]$

$B = [11; 28]$

$C = [-28; 9]$

$D = \left[\frac{1}{2}; 10\right]$

$E = \left[\frac{5}{3}; \frac{7}{2}\right]$

$F = \left[\frac{-11}{3}; \frac{11}{5}\right]$